

임베디드 SW경진대회

스마트 현관 매니저



이주찬, 박성렬

1)

문제상황

심리적/물리적 비용의

발생

정신없는 아침시간, 집에 물건을 놓고오는
상황은

단순 귀찮음뿐만이 아닌 일상의 루틴을
망친다

예시문제

-비 예보가 있는 날 집에 우산을 놓고와 다시
올라가야하는 상황

-대체품(일회용 우산 등) 구매로 인한
불필요한 지출

이런 경험

해보셨나요?



2)기능



날씨 연동

ESP32 Wi-Fi 기능을 통해 기상청 API 실시간 파싱 및 강수 데이터 저장



상황 감지

인체 감지(PIR) 센서로 사용자의 외출 행동을 감지하여 시스템 활성화



소지품 스캔

BLE 모듈을 통한 비콘 신호 세기(RSSI) 측정 및 소지품 지참 여부 확인



지능형 알림

데이터 대조 후 누락 물품 발생 시 LED 및 음성 모듈로 즉각 피드백

3) 필요 부품

1. Arduino Nano 33 IoT(메인 브레인)
2. 초음파 센서 (HC-SR04)와 PIR 인체감지 센서(인식,센서)
3. RFID-RC522 모듈 또는 HM-10 블루투스 모듈(소지품 감지)
4. DFPlayer Mini (출력,알람)
5. NeoPixel LED 스트립(출력,시각)
6. 브레드보드, 점퍼선, 5V 보조배터리(전원 및 기타)

1. Arduino Nano 33 IoT(메인 브레인)

두뇌의 역할

- 다양한 기능 수행

BLE 연결 감지, Wi-Fi 통신, 센서 데이터 수집, 알림 트리거 판단, 시스템 통합 제어와 같은 역할

- 외출 감지 및 알림에 최적화

Wi-Fi 와 BLE, 다중 센서 지원으로 외출 감지 및 알림에 최적화



*BLE는 Bluetooth 4.0부터 도입된 저전력 블루투스 규격입니다. 기존 클래식 블루투스와 달리 연결을 유지하면서도 소비 전력이 매우 낮고, 소량의 데이터를 주기적으로 주고받는 용도에 최적화되어 있습니다.

2. 초음파 센서 (HC-SR04)와 PIR 인체감지 센서

귀의 역할

- 초음파 센서(HC-SR04)의 기능

초음파 센서(HC-SR04)는 현관 접근 감지, 문 개폐 보조 감지, 오탐 방지와 같은 역할을 함

- PIR 인체감지 센서의 기능

현관 앞 인체 감지, 귀가 감지, 야간/저조도 환경 감지와 같은 역할을 합니다.



초음파 센서(HC-SR04)



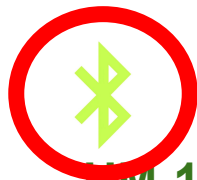
PIR 인체감지 센서

3 - 1. RFID-RC522 모듈 또는 HM-10 블루투스 모듈(소지품 감지)



RFID-RC522(접촉식)

- 초저가 태그
:값싼 스티커형 태그
- 무전원 방식
:배터리 교체 불필요
- 인식의 제한성
:초근접 접촉 필수
- 수동적인 단점
:외출 시 매번 태깅 필요



HM-10 블루투스 모듈(비접촉식)

- 비가시적 인식
:가방 안 물건 자동 스캔
- RSSI 데이터
:신호 세기 분석을 통한 거리 추정
- 지능형 UX
:사용자 인터랙션이 필요X
- 선정 이유
:태깅이 필요없는 편리함

3 - 2. HM-10 블루투스 모듈

귀와 입의 역할

- **능동형 무선 스캔**

사용자의 개입 없이 소지품을 실시간으로 자동감지 하여 편의성 극대화

- **RISS 기반 거리 분석**

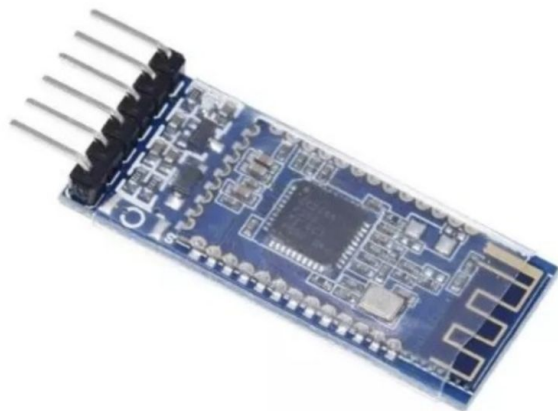
신호 세기를 분석하여 현관문 앞 유효 진입 거리를 판별

- **초저전력 운영**

BLE 프로토콜을 활용해 배터리 수명 연장

- **다중 개체 동시 인식**

우산, 지갑 등 서로 다른 고유 ID를 가진 복수의 소지품을 동시에 식별



* 우산에 태그를,
현관에 수신기를 달아둠

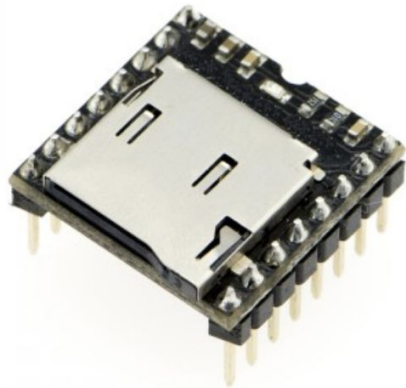
4. DFPlayer Mini (출력,알람)

입의 역할

- **고품질 음성 및 효과음 재생**
 - 1) 사람이 직접 녹음한 소리 재생
 - 2) "오늘 오후에 비 소식이 있습니다. 우산을 챙겨주세요."라는 친절한 음성 안내
- **아두이노의 메모리 한계 극복**

아두이노 우노는 뇌 역할을 하지만 용량이 적다는 단점 존재
=> DF는 내부에 SD카드 슬롯이 있어 단점 보완이 가능함
- **독자적인 오디오 처리**

오디오 신호 해석하는 칩(디코더)과 소리를 키워주는 장치(앰프) 존재



5. NeoPixel LED 스트립 (출력, 시각)

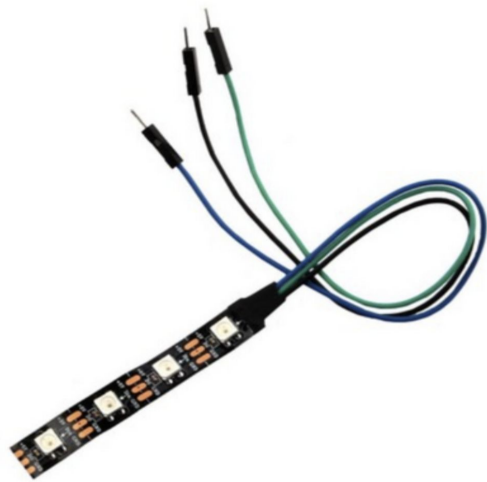
얼굴의 역할

- 직관적 상태 알림

- 초록불빛: “블루투스 태그(스위치)가 잘 감지되었으니 안심하고 나가세요”
- 빨간불빛: "우산 안 챙겼어요! 나가면 안 돼요!"

- LED 여러 개의 차이점

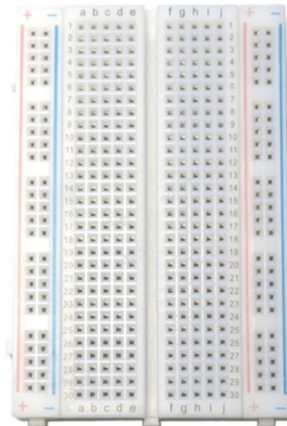
LED는 여러개의 아두이노 핀 공간을 차지하지만,
NeoPixel LED 스트립은 선 하나로 여러 개의 불빛 연출이 가능함



6. 브레드보드, 점퍼선, 5V 보조배터리 (전원 및 기타)

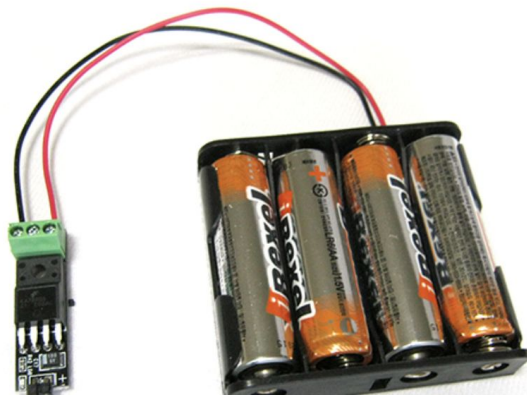
브레드보드, 점퍼선

- 브레드 보드는 골격과 체형의 역할
점퍼선은 **혈관**의 역할을 함
- 복잡한 복수의 센서와 선들이 엉키지 않고
안정적으로 자리 잡을 수 있도록 물리적 기반을
제공함



5V 보조배터리

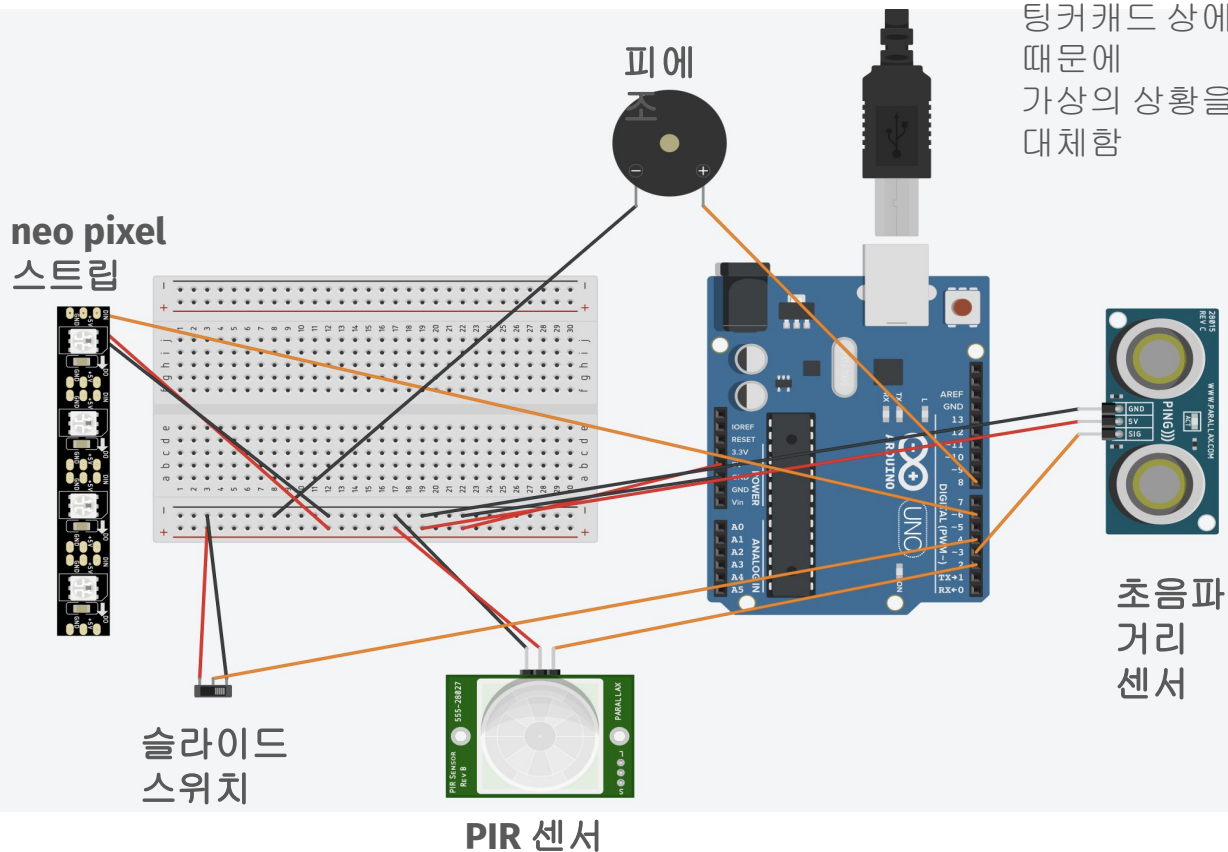
- 심장의 역할을 함
- 시스템의 모든 모듈이 멈추지 않고 살아 움직이도록
피와 같은 전류를 공급함



팅커카드 작품

* 슬라이드 스위치는?

팅커카드 상에서 블루투스 모듈이 지원되지 않기 때문에
가상의 상황을 가정하기 위해서 슬라이드 스위치로 대체함



코드

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// [회로도 완벽 반영 핀 번호]
#define PIN_PIR      2    // PIR 센서 (D2)
#define PIN_ULTRA    3    // 초음파 센서 (D3)
#define PIN_SWITCH    4    // 슬라이드 스위치 (D4)
#define PIN_NEOPIXEL  6    // 네오피셀 스트림 (D6)
#define PIN_BUZZER    8    // 피에조 부저 (D8)
#define NUM_PIXELS    4    // 네오피셀 LED 개수

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_PIXELS, PIN_NEOPIXEL, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
  strip.begin();
  strip.show(); // 초기화할 때 LED 다 끄기

  pinMode(PIN_PIR, INPUT);
  pinMode(PIN_SWITCH, INPUT_PULLUP); // 스위치 핀 안정화 (플로팅 방지)
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

  Serial.begin(9600); // 테스트용 시리얼 모니터
}

void loop() {
  int movement = digitalRead(PIN_PIR);
  int switchState = digitalRead(PIN_SWITCH);
```

#핀 번호 선언

#무한 반복되는 공간 속에서 PIR과 스위치 상태를 실시간으로 스캔

```
// 초음파 센서 거리 측정 로직 (3핀 방식 완벽 지원)
pinMode(PIN_ULTRA, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_ULTRA, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(PIN_ULTRA, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(PIN_ULTRA, LOW);

pinMode(PIN_ULTRA, INPUT);
long duration = pulseIn(PIN_ULTRA, HIGH);
long distance = duration * 0.034 / 2; // cm 단위 거리 계산

// 1. 사람이 현관에 접근했을 때 (PIR 센서 활성화)
if (movement == HIGH) {
  // [시나리오] ● 스위치가 온 (HIGH)이면, 경고음 (부저 등)이 울릴 때까지 판단될 때
  // 링커카드 스위치 위치에 따라 LOW나 HIGH 중 하나가 '불건 없음'이 됩니다.
  // 여기서는 스위치가 한 번 온 (HIGH) 되었을 때 LOW 상태를 사용했습니다.
  if (switchState == LOW) {
    // 🚨 경고 상황: 네오피셀 전체 빨간색 깜빡임 + 부저 경고음 뽐뽐
    for(int i=0; i<NUM_PIXELS; i++) {
      strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // RED
    }
    strip.show();
    tone(PIN_BUZZER, 1000); // 1000Hz 주파수 소리
    delay(200);

    strip.clear();
    strip.show();
    noTone(PIN_BUZZER);
    delay(200);
```

#현관 앞에 사람이

왔을 때

● 물건을 놓은 경우: 경고음과 불이 켜집니다.
● 물건을 놓은 경우: 네오피셀 초록색

```

    Serial.println("🚨 물품 누락! 외출 차단!");
}

// 2. 소지품이 잘 챙겨진 상태라면 (스위치가 반대쪽일 때)
else {
    // ✅ 안전 상황: 네오픽셀 초록색 불이 부드럽게 들어옴 (부저 안 울림)
    for(int i=0; i<NUM_PIXELS; i++) {
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 255, 0)); // GREEN
    }
    strip.show();
    noTone(PIN_BUZZER);

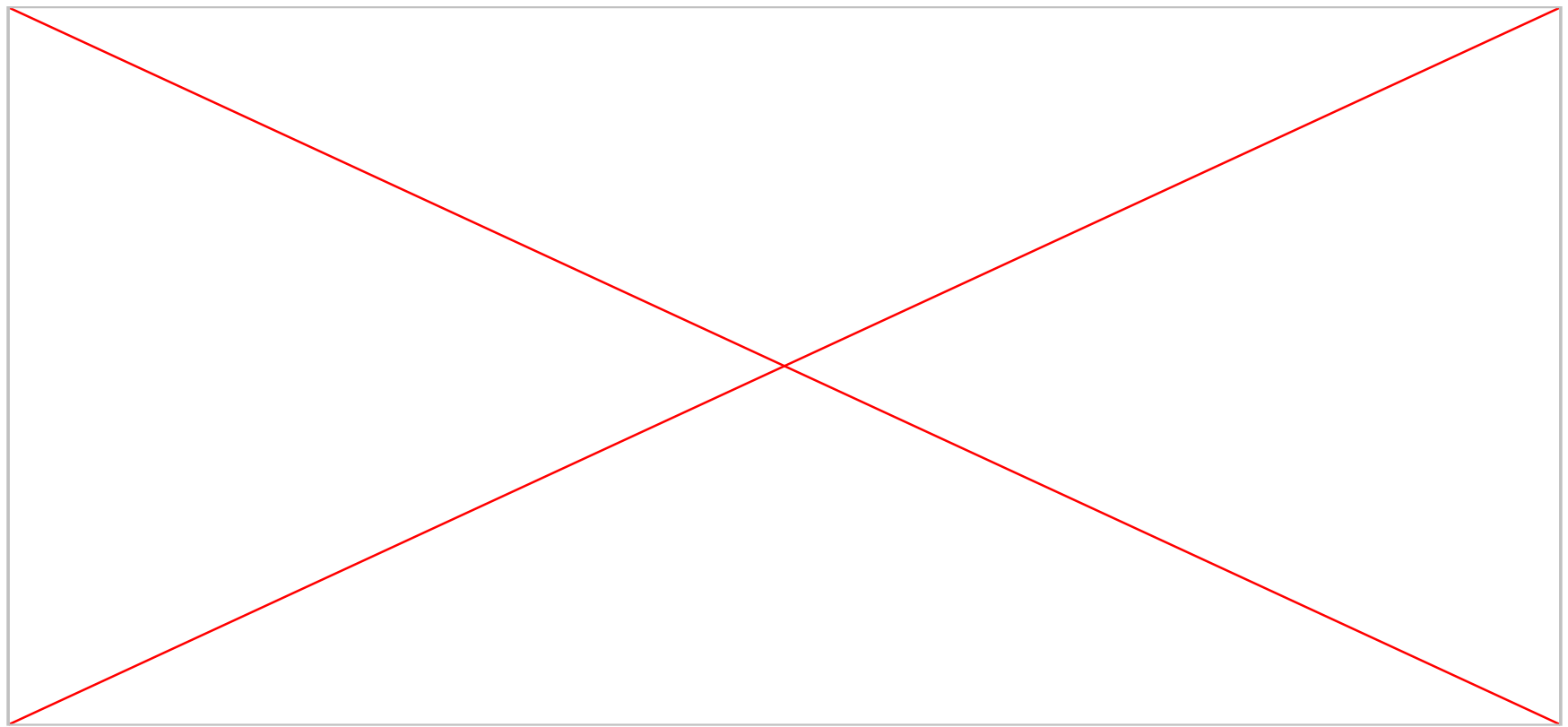
    Serial.println("✅ 모든 물품 확인 완료. 안전 외출 하세요.");
}
}

// 3. 현관에 사람이 없으면 모든 시스템 대기 (전부 끄기)
else {
    strip.clear();      #현관에 아무도 없을때
    strip.show();      전력낭비 방지를 위해 LED, 부저 끄고
    noTone(PIN_BUZZER); 대기
}

delay(100); // 시스템 과부하 방지를 위한 미세한 딜레이
}

```

시연영상



이상으로 발표를 마치겠습니다.
감사합니다.